
Davante

Tema 04

Modelo entidad relación

TEMA 04
Ejercicio E/R

Índice

Contenido

1. Menús a domicilio. 4
2. Sistema de Gestion de TechInnovate S.L 5
3. Inmobiliaria. 6
4. Ayuntamiento. 6
5. Tienda de cocinas. 7
6. Eventos deportivos....8

Realizar los siguientes Diagramas E/R empleando el software Dia, pasos:

1. Identificar entidades.
2. Identificar si hay alguna entidad débil.
3. Identificar atributos.
4. Identificar que atributos son: derivados, clave, compuestos o múltiples.
5. Identificar relaciones.
6. Indicar cardinalides mínima y máxima, de cada atributo.
7. Identifica las cardinalidades de las relaciones.

1. Menús a domicilio.

Crear un diseño entidad/relación para una empresa de comidas saludables a domicilio. En la base de datos tienen que figurar los siguientes supuestos:

- De cada **trabajador**: datos personales compuesto por **nombre**, **primer apellido**, **segundo apellido** y **teléfono móvil;** además del su **DNI**.
- De cada **Menú**: Tiene que tener un **ID** (identificador único), un **precio** que se calcula como la suma de los precios de los platos que los componen más 5e en concepto de vívida y pan, así como el **tipo** de plato: un menú puede pertenecer a varios tipos a la vez por ejemplo puede ser vegano y peno no ser apto para persona alérgicos al gluten, puede ser Hala y no apto para persona con alergia a la lactosa, por lo tanto, es un atributo multivaluado.
- En un **plato**: tiene un **precio**, puede tener varios **ingredientes**, el plato solo existe dentro de un menú, por lo que para identificarlo usamos el atributo **ID_Menu** y el atributo **ID**.
- En cada **sede** se tiene: un **número** que identifica la sede, una **descripción** del mismo y una dirección compuesta por: país, municipio, localidad, tipo de vía, vía, numero, bloque, piso.
- Cada **menú contiene** como mínimo 1 plato y como máximo 5.
- Un **plato** puede pertenecer a más de un menú.
- Un **trabajador trabaja** únicamente en una sede.

- En una **sede** puede **trabaja**r uno o más empleados.
- Una sede **fabrica** entre 3 y 20 menús distintos.

2. Sistema de Gestion de TechInnovate S.L .

Se desea diseñar el esquema conceptual en Modelo Entidad-Relación para la base de datos de una empresa de desarrollo tecnológico. Las reglas de negocio recogidas en la fase de análisis son las siguientes:

1. Empleados y Departamentos

- De cada **empleado** se debe almacenar su **DNI** (identificador único), su **Nombre completo** (que se descompone en Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido), su **Fecha de nacimiento**, su **Edad** (que debe calcularse automáticamente a partir de la fecha de nacimiento) y sus **Teléfono**s de contacto (un empleado puede registrar uno o varios números).
- La empresa se organiza en **Departamento**s. De cada departamento se conoce su **Código** de departamento (clave primaria), **Nombre** y **Presupuesto** anual.

2. Relaciones laboral e institucional:

- En un **departamento trabaja**n uno o varios empleados .
- Cada **empleado** pertenece obligatoriamente a un único departamento.
- Además, un **departamento** es **dirigido** por exactamente un empleado (el Director).
- Un **empleado** puede **dirigir** como máximo un departamento (o ninguno).
- Los empleados trabajan en diferentes **Proyectos**. De cada proyecto se guarda su **código** de proyecto (clave única), **nombre** de proyecto y **fecha de inicio**.
- Un **proyecto es coordinado** por un único departamento.
- Aunque **un departamento** puede coordinar varios proyectos.
- **Un empleado** puede estar **asignado** a varios proyectos a la vez.
- **En cada proyecto participan** varios empleados.
- Para cada **asignación** de un empleado a un proyecto, es imprescindible registrar el **Número de Horas** semanales dedicadas por dicho empleado a ese proyecto en particular **(atributo propio de la relación)**.

3. Beneficiarios /Dependients (Entidad Débil) :

- Para la gestión del seguro médico de la empresa, se desea guardar información sobre los **FAMILIRES** de los empleados.
- De cada **familiar** se guarda únicamente su **nombre** y su **parentesco** (hijo/a, cónyuge, etc.).

- Un **dependiente no posee** un código único propio en el sistema; se identifica únicamente en combinación con el DNI del empleado del que depende (**DNI_empleado**).
- Un **empleado** puede **tener** 0 o varios familiares asociados.
- Un **familiar** pertenece a un único empleado.

3. Inmobiliaria.

Crear un diseño entidad/relación para gestionar una inmobiliaria que trabaja exclusivamente con inmuebles en málaga Capital, según los siguientes supuestos:

- Se desea recoger la siguiente información sobre **personas**: **DNI, Teléfono fijo, Móvil, Nombre y Apellidos**.
- Se desea recoger la información sobre una **compra: descripción, fecha y valor.** La compra se identificará mediante la fecha y el código del inmueble adquirido.
- Se desea recoger la información sobre un **alquiler**: **descripción, fecha y valor.** El alquiler se identificará mediante la fecha de inicio del contrato de alquiler y el código del inmueble alquilado.
- Un **inmueble** tiene un **código** de inmueble (único para cada inmueble), los **metros** cuadrados que tienen, **tipo** de inmueble (local, garaje, adosado, casa mata, piso ...), una **descripción,** un **disponible para** (alquiles o compra) **y su dirección** compuesta por: tipo de vía, vía, número, bloque, piso.
  - **Una persona** puede realizar varias **compra**s.
  - **Una compra** solo será realizada por una persona.
  - **Una persona** puede realizar varios **alquiler**es.
  - **Un alquiler** solo será realizado por una persona.
  - Cada pago de cada **mensualidad** de alquiler será almacenado en la base de datos, llevando el **año**, el **mes** y **el valor del mismo**.**(atributo propio de la relación)**.

4. Ayuntamiento.

Un Ayuntamiento nos solicita realizar el siguiente diagrama entidad relación correspondiente a un municipio concreto, con estos supuestos:

- Existen **barrios**, de los cuales queremos conocer su **nombre** y **descripción**.
- Existen **viviendas** (o solares sobre los que construir), de la que se ha de almacenar: los **metros** cuadrados de la vivienda; la vivienda se identificara por su dirección la cual está compuesta por: **calle**, el **número**, **id_bloque** de piso (opcional) y **código postal**.
- De cada **bloque** de pisos queremos saber los **metros** cuadrados de bloque, una **descripción** y se identificaran con un **ID** único.
- Existen **habitantes** de las que deseamos conocer su **dni, nombre, teléfono** y **apellidos**. Una persona sólo se considera habitante si esta empadronado en una vivienda, por lo que el habitante no existe si no está asociado con una vivienda.
- **En un barrio** van a existir una o varias viviendas.
- **Una vivienda** solo podrá pertenecer a un barrio.
- **Un bloque** está formado por varias viviendas.
- Mientras que **una vivienda** puede o no pertenecer a un bloque de pisos.
- En una **vivienda** pueden haber **empadronados entre** 0 y 20 personas.
- **Un habitante** puede estar **empadronado** únicamente en una vivienda.

5. Tienda de cocinas.

Tras una entrevista con el dueño de una empresa de cocinas nos encargan realizar el diseño de la base de datos para el software de gestión de la empresa, teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

- De una **cocina** nos interesa saber el **número de muebles** que la componen, y el **precio to**tal que se calcula como el doble de la suma del precio de cada mueble.
- Un **mueble** de cocina tiene una determinada **tipo**, **coste**, un **color** , **largo y ancho**.

- Existen **fabricante**s de muebles de cocina. De cada fabricante se quiere conocer su
- **nombre, dirección** y **teléfono**. Cada uno de ellos **fabrica** varios muebles de cocina.
- De un **distribuidor** se dispone del **nombre, dirección** y el número de **teléfono**.
- De un **montador de cocinas** nos interesa su **NIF, nombre, dirección, teléfono.**
- De un **cliente** nos interesa su **NIF, nombre, dirección** y **teléfono**. Una persona solo puede ser cliente si ha comprado al menos una cocina.
- **Cada fabricante** puede **trabaja**r con varios distribuidores y **cada distribuidor trabaja** al
- menos con un fabricante.
- **Una cocina** la componen una serie de muebles de cocina, cada mueble de cocina sólo
- podrá formar parte de una única cocina o de ninguna.
- **Cada cocina** la puede **vender** un único distribuidor en una determinada fecha de venta.
- Cada **distribuido**r puede **vender** varias cocinas.
- Un **distribuido**r puede **ceder cero** o más cocina a otros distribuidores, para que éste pueda
- venderla. Es una relación entre distribuidor y distribuidor.
- **Cada cocina** la debe montar al menos un montador.
  - **Un montador** puede montar varias cocinas.
  - **Cada cocina** pueden comprarla uno o varios clientes.
  - **El** mismo **cliente** puede comprar varias cocinas.

6. Eventos deportivos.

Se han de informatizar las pruebas las próximas olimpiadas. Se tienen los siguientes supuestos:

- Una **sede** olímpica es donde se encuentran los **atletas.** Cada sede tiene un **nombre** y un **presupuesto**. Puede estar compuesta por uno o varios complejos deportivos.
- **Un complejo deportivo** es donde se **realizan** las **pruebas** concretas.
- **Un complejo deportivo** tiene una única sede.
- Los complejos deportivos tienen **áreas** designadas para cada **deporte,** solo un área por cada tipo de deporte**,** el área se identifica por el id del complejo deportivo al que pertenece y el deporte que se realiza en ella, ha de almacenarse los **m^2** y si esta techada o no.

- **Un complejo** tiene una **localización**, un **jefe** de organización individual y un área total ocupada en **m^2** que se calcula como la suma de todas las áreas destinadas a cada uno de los deportes.
- Cada **complejo celebra** una serie de **eventos** (ejemplo: la pista del estadio puede celebrar muchas carreras distintas.).
- **Un evento** se celebra en un único complejo y se identifica por un ID del evento.
- Para cada **evento** está prevista una **fecha**, **duración**, **número de participantes.**
- Existen **comisarios de eventos** de los cuales queremos saber su **nombre y categoría**.
- **Los comisarios** están encargados de varios eventos y de un evento se va a encargar como mínimo un comisario.
- De cada **equipamiento** se necesita saber su **código** y **descripción**.
- **Un área** deportiva puede tener distintos equipamientos.
- **Un equipamiento** puede pertenecer únicamente a un área.
- **Un área** deportiva puede **ceder** equipamiento a otra área para un evento en concreto, quedando registrado, que equipo se cede y para que evento (relación n-arias).
- Para **cada evento** se **necesita**rá cierto equipamiento (ejemplo: arcos, pértigas, barras paralelas, etc) y **el mismo equipamiento** se podrá utilizar en distintos eventos.
- **Un evento** puede desarrollarse en varias áreas de un mismo complejo deportivo.
- **En un área** deportiva solo puede haber un evento a la vez.